

Laboratorul 1 Mediul de lucru și introducere în Python

PCLP • An universitar 2026–2027 • Suport pentru studenți

Întâlnirea este dedicată pregătirii mediului de programare și scrierii primului program. Proiectul semestrial se realizează în echipe de 2–4 studenți și include interfață grafică, logică proprie și documentație de rulare. Tema se alege la L2 din catalog sau printr-o propunere discutată cu cadrul didactic.

Obiective și desfășurare

Obiective: rularea unui fișier Python în PyCharm, identificarea interpretorului din `.venv` și utilizarea `input`, a variabilelor, a conversiilor și a instrucțiunii `if`.

Buget: 15 minute prezentarea disciplinei și a proiectului; 30 minute instalare și configurare; 15 minute explicarea și rularea exemplului; 30 minute exerciții; 10 minute verificare individuală. Dacă instalarea se prelungește, se lucrează temporar în perechi și se finalizează configurarea înainte de L2.

Configurarea calculatorului

1. Se instalează de la python.org o versiune stabilă Python 3 compatibilă cu sistemul de operare. Pentru exemple este propusă versiunea Python 3.13; cea mai nouă versiune nu este obligatorie. Se consemnează versiunea exactă folosită.
2. Se instalează PyCharm de pe site-ul JetBrains, cu pachetul potrivit sistemului și procesorului. Funcțiile de bază ale produsului unificat sunt gratuite și suficiente aici; nu este necesar un abonament Pro.
3. Se creează proiectul `pclp-laboratoare` într-un folder ușor de găsit. La configurarea interpretorului se alege un mediu virtual nou, localizat în `.venv`, pe baza instalării Python. Moștenirea pachetelor globale rămâne dezactivată. Pentru un proiect existent se folosesc selectorul Python Interpreter și Add Local Interpreter; denumirea exactă a meniurilor poate varia.
4. Se creează `salut.py` în folderul proiectului, în afara `.venv`, și se rulează din PyCharm. Un mediu virtual ține separat pachetele proiectului; sursele nu se scriu în acest folder.
5. Se verifică din program mediul activ:

```
import sys
print(sys.version)
print(sys.executable)
print(sys.prefix != sys.base_prefix)
```

Ultima linie trebuie să afișeze `True`, iar calea interpretorului să conțină `.venv`. În caz contrar, se selectează interpretorul proiectului și se rulează din nou.

Alternativa din terminal

Această variantă se folosește dacă mediul nu a fost creat în PyCharm. Un mediu funcțional nu se recreează. Comenzile se execută din folderul proiectului.

Windows PowerShell:

```
py -3 -m venv .venv
.\venv\Scripts\python.exe salut.py
```

macOS sau Linux:

```
python3 -m venv .venv
./venv/bin/python salut.py
```

Același executabil se selectează apoi ca interpretor în PyCharm. Rularea prin calea completă nu necesită activare. Opțional, activarea se face cu `.\venv\Scripts\Activate.ps1` în PowerShell sau

`source .venv/bin/activate` în macOS/Linux. Dacă PowerShell blochează activarea, se folosește executabilul explicit; nu este necesară schimbarea politicilor calculatorului.

Exemplu explicat

`input` întoarce text. `float` transformă textul într-un număr, `if` alege o ramură, iar indentarea delimitează blocul. Primul exemplu presupune introducerea unui număr valid cu punct zecimal. Tratarea intrărilor invalide este abordată la L3.

```
nume = input("Cum te numești? ")
celsius = float(input("Temperatura în Celsius: "))
fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
print(f"{nume}, temperatura este {fahrenheit:.1f} F")
if celsius < 0:
    print("Temperatura este sub zero grade Celsius.")
else:
    print("Temperatura este cel puțin zero grade Celsius.")
```

Pentru Ana și 20, rezultatul numeric este 68.0 F. Pentru 0, este 32.0 F. Operatorul `=` atribuie, iar `==` compară. Șirul formatat afișează valoarea calculată; `:.1f` cere o zecimală.

Exerciții în sală

1. Se schimbă mesajul de salut și se afișează versiunea Python folosită. Se explică diferența dintre cod și rezultatul lui.
2. Se citesc două numere și se afișează suma, diferența și produsul. Pentru împărțire se verifică mai întâi dacă al doilea număr este zero. Pentru 8 și 2 rezultatele trebuie să fie 10, 6, 16 și 4.
3. Se citește un număr întreg de minute și se afișează orele întregi și minutele rămase, folosind `//` și `%`. Pentru 135 rezultatul este 2 ore și 15 minute. Valorile negative se resping.
4. Extensie: se repetă conversia pentru o listă de temperaturi folosind `for`. Cerința poate fi finalizată între întâlniri.

Verificare și lucru individual

Se prezintă programul funcțional și calea interpretorului. Se explică de ce `input("Număr: ") + "2"` concatenează texte. Se predau fișierele `.py`, fără `.venv`, și o notă cu versiunea Python și sistemul de operare. Pentru L2 se finalizează exercițiile de bază, se formează echipa și se pregătesc două opțiuni de proiect. Efort orientativ în afara laboratorului: 1–2 ore per student.

Probleme frecvente: `ValueError` la text nenumeric, `IndentationError` la blocuri aliniate greșit, interpretor diferit în terminal și PyCharm. Înainte de modificarea codului se citește ultima linie a erorii și se localizează linia indicată.

Resurse

Instalare: <https://www.jetbrains.com/help/pycharm/installation-guide.html>

Mediu în PyCharm: <https://www.jetbrains.com/help/pycharm/creating-virtual-environment.html>

Mediul Python: <https://docs.python.org/3/library/venv.html>